

50. Εργαστηριακά παραδείγματα - από τις απλές στις μικτές διαταραχές

Τα παρακάτω παραδείγματα είναι συμπυκνωμένες εκπαιδευτικές αποδόσεις των περιπτώσεων του Χειλά, ώστε να εφαρμόζεται ο ίδιος αλγόριθμος κάθε φορά. Δεν χρειάζεται να απομνημονεύουμε τις απαντήσεις. Στόχος είναι να βλέπουμε με την ίδια σειρά pH – πρωτοπαθής μεταβολή – αναμενόμενη αντιρρόπηση – AG/ηλεκτρολύτες/ούρα – παθοφυσιολογικό αίτιο.

50.1 Παράδειγμα απλής μεταβολικής οξέωσης με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων

Παράμετρος	Τιμή / εύρημα
pH	7,26
HCO ₃ ⁻	10 mmol/L
PaCO ₂	23 mmHg
Na ⁺ / Cl ⁻	138 / 116 mmol/L
Na ⁺ /K ⁺ /Cl ⁻ ούρων	12 / 22 / 49 mmol/L

1. pH χαμηλό και HCO₃⁻ πολύ χαμηλό → πρωτοπαθής μεταβολική οξέωση.
2. Winter: $1,5 \times 10 + 8 = 23 \pm 2$ mmHg. Η μετρούμενη PaCO₂ είναι 23 → κατάλληλη αναπνευστική αντιρρόπηση, άρα δεν υπάρχει δεύτερη αναπνευστική διαταραχή.
3. AG = $138 - (116 + 10) = 12$ mmol/L → φυσιολογικό χάσμα ανιόντων, δηλαδή NAGMA.
4. UAG = Urine Anion Gap / Χάσμα Ανιόντων Ούρων = $Na^+ + K^+ - Cl^- = 12 + 22 - 49 = -15$ mmol/L. Αρνητικό UAG υποστηρίζει αυξημένη νεφρική αποβολή NH₄⁺ και άρα εξωνεφρική απώλεια HCO₃⁻, κλασικά από διάρροια.

Συμπέρασμα: Απλή υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση με κατάλληλη αναπνευστική αντιρρόπηση και πρότυπο συμβατό με γαστρεντερική απώλεια HCO_3^- .

Συμπυκνωμένο από την Περίπτωση 2 του Χειλά.

50.2 Παράδειγμα απλής μεταβολικής αλκάλωσης από εμέτους

Παράμετρος	Τιμή / εύρημα
pH	7,50
HCO_3^-	38 mmol/L
PaCO_2	50 mmHg
K^+	3,3 mmol/L
Cl^- ούρων	9 mmol/L

1. pH υψηλό και HCO_3^- υψηλό – μεταβολική αλκάλωση.
2. Αναμενόμενη $\text{PaCO}_2 \approx 40 + 0,7 \times (38-24) = 49,8$ mmHg. Η πραγματική PaCO_2 είναι 50 – κατάλληλη αντιρρόπηση.
3. Το Cl^- ούρων είναι πολύ χαμηλό, άρα ο νεφρός προσπαθεί να διατηρήσει χλώριο και όγκο.
4. Επανειλημμένοι έμετοι εξηγούν απώλεια HCl, υποογκαιμία, υποχλωραιμία και υποκαλιαιμία.

Συμπέρασμα: Απλή χλωριοευαίσθητη μεταβολική αλκάλωση από απώλεια γαστρικού υγρού.

Συμπυκνωμένο από την Περίπτωση 3 του Χειλά.

50.3 Παράδειγμα απλής οξείας αναπνευστικής οξέωσης

Παράμετρος	Τιμή / εύρημα
pH	7,26
PaCO ₂	60 mmHg
HCO ₃ ⁻	26 mmol/L
Κλινικό πλαίσιο	σοβαρή παρόξυνση άσθματος με δύσπνοια/συριγμό

1. pH χαμηλό και PaCO₂ υψηλή – πρωτοπαθής αναπνευστική οξέωση.
2. Η PaCO₂ έχει αυξηθεί κατά 20 mmHg. Στην οξεία μορφή περιμένουμε HCO₃⁻ περίπου 24 + 2 = 26 mmol/L.
3. Η πραγματική τιμή HCO₃⁻ είναι ακριβώς 26 – συμβατή με οξεία, όχι χρόνια, αναπνευστική οξέωση.
4. Το αναπνευστικό ιστορικό δίνει τον μηχανισμό: ανεπαρκής κυψελιδικός αερισμός σε σοβαρή απόφραξη/κόπωση.

Συμπέρασμα: Απλή οξεία αναπνευστική οξέωση.

Συμπυκνωμένο από την Περίπτωση 4 του Χειλά.

50.4 Παράδειγμα απλής οξείας αναπνευστικής αλκάλωσης

Παράμετρος	Τιμή / εύρημα
pH	7,54
PaCO ₂	25 mmHg
HCO ₃ ⁻	21 mmol/L
Κλινικό πλαίσιο	αιφνίδια δύσπνοια/ταχύπνοια, πιθανή πνευμονική εμβολή

1. pH υψηλό και PaCO₂ χαμηλή → πρωτοπαθής αναπνευστική αλκάλωση.
2. Η PaCO₂ έχει πέσει κατά 15 mmHg. Στην οξεία αναπνευστική αλκάλωση το HCO₃⁻ πέφτει περίπου 2 mmol/L ανά 10 mmHg PaCO₂, δηλαδή αναμένουμε περίπου 21 mmol/L.
3. Η πραγματική τιμή HCO₃⁻ είναι 21 → αμιγής οξεία διαταραχή.
4. Η αιφνίδια υποξαιμική πνευμονική αιτία εξηγεί τον υπεραερισμό.

Συμπέρασμα: Απλή οξεία αναπνευστική αλκάλωση.

Συμπυκνωμένο από την Περίπτωση 5 του Χειλά.

50.5 Μικτή αναπνευστική οξέωση + μεταβολική αλκάλωση

Παράμετρος	Τιμή / εύρημα
pH	7,38

Παράμετρος	Τιμή / εύρημα
PaCO ₂	57 mmHg
HCO ₃ ⁻	33 mmol/L
Κλινικό πλαίσιο	ΧΑΠ, πνευμονική καρδιά/οίδημα, πιθανή χρήση διουρητικών

1. Η PaCO₂ είναι αυξημένη και το pH γέρνει προς οξυαιμία – αναπνευστική οξέωση ως κύρια διαταραχή.

2. Για +17 mmHg PaCO₂, οξεία αντιρρόπηση θα έδινε HCO₃⁻ περίπου 25,7 mmol/L και χρόνια περίπου 30 mmol/L.

3. Το πραγματικό HCO₃⁻ είναι 33 mmol/L, δηλαδή υψηλότερο ακόμη και από τη χρόνια αναμενόμενη αντιρρόπηση.

4. Άρα υπάρχει επιπλέον μεταβολική αλκάλωση. Σε ΧΑΠ με cor pulmonale το διουρητικό/χλωριοπενικό στοιχείο είναι κλασικός μηχανισμός.

Συμπέρασμα: Χρόνια/υποκείμενη αναπνευστική οξέωση με πρόσθετη μεταβολική αλκάλωση.

Συμπυκνωμένο από την Περίπτωση 30 του Χειλά.

50.6 Μικτή αναπνευστική οξέωση + μεταβολική οξέωση σε ΧΑΠ και διάρροια

Παράμετρος	Τιμή / εύρημα
pH	7,22

Παράμετρος	Τιμή / εύρημα
PaCO_2	60 mmHg
HCO_3^-	24 mmol/L
$\text{Na}^+ / \text{Cl}^-$	137 / 101 mmol/L
Κλινικό πλαίσιο	ΧΑΠ με παρόξυνση + διάρροιες

1. PaCO_2 60 mmHg με χαμηλό pH → αναπνευστική οξέωση.
2. Ακόμη και στην οξεία μορφή θα περιμέναμε HCO_3^- περίπου 26 mmol/L. Στη χρόνια θα περιμέναμε ακόμη υψηλότερο.
3. Το πραγματικό HCO_3^- είναι 24, δηλαδή ακατάλληλα χαμηλό → δεύτερη μεταβολική οξέωση.
4. $\text{AG} = 137 - (101 + 24) = 12 \text{ mmol/L}$ → NAGMA, συμβατή με απώλεια HCO_3^- από διάρροια.

Συμπέρασμα: Μικτή αναπνευστική οξέωση από παρόξυνση ΧΑΠ + υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση από διάρροια.

Συμπυκνωμένο από την Περίπτωση 31 του Χειλά.

50.7 Μικτή μεταβολική οξέωση + αναπνευστική οξέωση: η Winter αποκαλύπτει τον υποαερισμό

Παράμετρος	Τιμή / εύρημα
pH	7,10

Παράμετρος	Τιμή / εύρημα
HCO_3^-	12 mmol/L
PaCO_2	40 mmHg
K^+	2,8 mmol/L
$\text{Na}^+ / \text{Cl}^-$	133 / 109 mmol/L

1. HCO_3^- 12 mmol/L με έντονη οξυαιμία – μεταβολική οξέωση.
2. Winter: $1,5 \times 12 + 8 = 26 \pm 2$ mmHg. Θα έπρεπε η PaCO_2 να είναι περίπου 24–28 mmHg.
3. Η πραγματική PaCO_2 είναι 40 mmHg – σαφής πρόσθετη αναπνευστική οξέωση.
4. $\text{AG} = 133 - (109 + 12) = 12$ mmol/L – NAGMA. Η διάρροια εξηγεί απώλεια HCO_3^- , ενώ η σημαντική υποκαλιαιμία μπορεί να συμβάλει σε μυϊκή αδυναμία και ανεπαρκή αερισμό.

Συμπέρασμα: Μικτή NAGMA + αναπνευστική οξέωση.

Συμπυκνωμένο από την Περίπτωση 32 του Χειλά.

50.8 HAGMA + αναπνευστική οξέωση μετά από γενικευμένους σπασμούς

Παράμετρος	Τιμή / εύρημα
pH	7,20
HCO_3^-	17 mmol/L
PaCO_2	45 mmHg

Παράμετρος	Τιμή / εύρημα
Na ⁺ / Cl ⁻	140 / 103 mmol/L
Κλινικό πλαίσιο	γενικευμένοι τονικοκλονικοί σπασμοί

1. HCO₃⁻ χαμηλό → μεταβολική οξέωση. AG = 140 - (103 + 17) = 20 mmol/L → αυξημένο AG.
2. Winter: $1,5 \times 17 + 8 = 33,5 \pm 2$ mmHg. Η πραγματική PaCO₂ είναι 45 → πρόσθετη αναπνευστική οξέωση.
3. Οι σπασμοί μπορούν να αυξήσουν απότομα την παραγωγή γαλακτικού λόγω πολύ υψηλών μυϊκών ενεργειακών απαιτήσεων.
4. Η αναπνευστική οξέωση εξηγείται από ανεπαρκή αερισμό κατά/μετά το επεισόδιο.

Συμπέρασμα: Μεταβολική οξέωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων, συμβατή με γαλακτική οξέωση, μαζί με αναπνευστική οξέωση.

Συμπυκνωμένο από την Περίπτωση 33 του Χειλά.

50.9 Κλασική μικτή αναπνευστική αλκάλωση + HAGMA από σαλικυλικά

Παράμετρος	Τιμή / εύρημα
pH	7,44
PaCO ₂	20 mmHg
HCO ₃ ⁻	13 mmol/L
Na ⁺ / Cl ⁻	132 / 100 mmol/L

Παράμετρος	Τιμή / εύρημα
Κλινικό πλαίσιο	λήψη μεγάλης ποσότητας ακετυλοσαλικυλικού οξέος

1. PaCO_2 20 mmHg → έντονη αναπνευστική αλκάλωση.
 2. Αν ήταν μόνο οξεία αναπνευστική αλκάλωση, HCO_3^- θα ήταν περίπου 20 mmol/L. Ακόμη και ως χρόνια, θα αναμενόταν περίπου 14–16 mmol/L ανάλογα με τον κανόνα που χρησιμοποιείται.
 3. Το HCO_3^- είναι 13 mmol/L και το $\text{AG} = 132 - (100 + 13) = 19$ mmol/L → υπάρχει πρόσθετη HAGMA.
 4. Τα σαλικυλικά είναι κλασική αιτία αυτής της συνύπαρξης: άμεση αναπνευστική διέγερση + μεταβολική παραγωγή οργανικών οξέων.
- Συμπέρασμα:** Αναπνευστική αλκάλωση + μεταβολική οξέωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων.

Συμπυκνωμένο από την Περίπτωση 28 του Χειλά.

50.10 Μικτή αναπνευστική αλκάλωση + μεταβολική αλκάλωση

Παράμετρος	Τιμή / εύρημα
pH	7,63
PaCO_2	30 mmHg
HCO_3^-	31 mmol/L

Παράμετρος	Τιμή / εύρημα
K ⁺	3,0 mmol/L
Cl ⁻ ούρων	9 mmol/L
Κλινικό πλαίσιο	κύηση + επανειλημμένοι έμετοι

1. PaCO₂ χαμηλή – αναπνευστική αλκάλωση.
2. Σε απλή οξεία αναπνευστική αλκάλωση με PaCO₂ 30 mmHg θα περιμέναμε HCO₃⁻ περίπου 22 mmol/L, όχι 31.
3. Το HCO₃⁻ είναι αυξημένο, άρα υπάρχει πρόσθετη μεταβολική αλκάλωση.
4. Το πολύ χαμηλό Cl⁻ ούρων και οι έμετοι υποστηρίζουν χλωριοευαίσθητη μεταβολική αλκάλωση, ενώ η κύηση εξηγεί τον υπεραερισμό.

Συμπέρασμα: Δύο αλκαλοποιητικές διεργασίες με βαριά αλκαλαιμία: αναπνευστική αλκάλωση της κύησης + μεταβολική αλκάλωση από εμέτους.

Συμπυκνωμένο από την Περίπτωση 34 του Χειλά.

50.11 Μεταβολική αλκάλωση + αναπνευστική αλκάλωση σε κίρρωση και διουρητικά

Παράμετρος	Τιμή / εύρημα
pH	7,58
HCO ₃ ⁻	40 mmol/L

Παράμετρος	Τιμή / εύρημα
PaCO ₂	44 mmHg
Cl ⁻ ούρων	37 mmol/L
Κλινικό πλαίσιο	κίρρωση + πρόσφατη/ενεργή φουροσεμίδα

1. HCO₃⁻ 40 mmol/L με αλκαλαιμία → μεταβολική αλκάλωση.

2. Αναμενόμενη PaCO₂ $\approx 40 + 0,7 \times (40 - 24) = 51,2 \text{ mmHg} \pm 2$.

3. Η πραγματική PaCO₂ είναι 44 mmHg, δηλαδή σημαντικά χαμηλότερη από την αναμενόμενη → πρόσθετη αναπνευστική αλκάλωση.

4. Η διουρητική απώλεια NaCl εξηγεί τη μεταβολική αλκάλωση, ενώ η ηπατική ανεπάρκεια μπορεί να διεγείρει τον αερισμό.

Συμπέρασμα: Μεταβολική αλκάλωση + αναπνευστική αλκάλωση.

Συμπυκνωμένο από την Περίπτωση 35 του Χειλά.

50.12 Ενδιάμεση αντιρρόπηση: μετάβαση ή μικτή διαταραχή;

Παράμετρος	Τιμή / εύρημα
pH	7,29
PaCO ₂	60 mmHg
HCO ₃ ⁻	28 mmol/L

Παράμετρος	Τιμή / εύρημα
Κλινικό πλαίσιο	άσθμα/αναπνευστική επιδείνωση περίπου 48 ωρών

1. $\text{PaCO}_2 + 20 \text{ mmHg}$ πάνω από 40 → αναπνευστική οξέωση.
2. Οξεία αναμενόμενη τιμή $\text{HCO}_3^- \approx 26 \text{ mmol/L}$, ενώ χρόνια $\approx 31 \text{ mmol/L}$.
3. Το πραγματικό HCO_3^- είναι 28 mmol/L : βρίσκεται ανάμεσα στις δύο ζώνες.
4. Το αριθμητικό εύρημα μόνο του δεν ξεχωρίζει περίοδο μετάβασης προς χρόνια νεφρική αντιρρόπηση από μικτή αναπνευστική οξέωση + μεταβολική αλκάλωση. Χρειάζονται διάρκεια, προηγούμενα αέρια και επαναληπτική μέτρηση.

Συμπέρασμα: Δεν «βαφτίζουμε» μικτή διαταραχή από ένα ενδιαμέσο νούμερο. Εδώ η χρονικότητα είναι μέρος της διάγνωσης.

Συμπυκνωμένο από την Περίπτωση 13 του Χειλά.

50.13 Προχωρημένο συνθετικό παράδειγμα τριπλής διαταραχής

Προέλευση παραδείγματος: Το επόμενο παράδειγμα είναι συνθετικό εκπαιδευτικό παράδειγμα που κατασκευάζεται από τους κανόνες των προηγούμενων ενοτήτων και όχι αυτούσια περίπτωση των ανεβασμένων αρχείων.

Παράμετρος	Τιμή
pH	7,46
HCO_3^-	18 mmol/L
PaCO_2	24 mmHg

Παράμετρος	Τιμή
Na ⁺	138 mmol/L
Cl ⁻	90 mmol/L
Αλβουμίνη	4,0 g/dL

1. HCO₃⁻ 18 mmol/L → υπάρχει μεταβολική οξέωση. AG = 138 - (90 + 18) = 30 mmol/L → HAGMA.

2. ΔAG = 30 - 12 = 18. ΔHCO₃⁻ = 24 - 18 = 6. Η αύξηση του AG είναι πολύ μεγαλύτερη από την πτώση του HCO₃⁻ → συνυπάρχει μεταβολική αλκάλωση.

3. Winter: $1,5 \times 18 + 8 = 35 \pm 2$ mmHg. Η πραγματική PaCO₂ είναι 24, πολύ χαμηλότερη → συνυπάρχει αναπνευστική αλκάλωση.

4. Άρα υπάρχουν τρεις διεργασίες: HAGMA + μεταβολική αλκάλωση + αναπνευστική αλκάλωση. Ένα ρεαλιστικό κλινικό πλαίσιο θα μπορούσε να είναι κετοξέωση ή γαλακτική οξέωση + έμετοι + σήψη/υπεραερισμός.

Συμπέρασμα: Τριπλή οξεοβασική διαταραχή. Το σχετικά υψηλό pH δεν ακυρώνει τη σοβαρή μεταβολική οξέωση, επειδή δύο παράλληλες αλκαλοποιητικές διεργασίες την «κρύβουν» αριθμητικά.

50.14 Ταχεία κάρτα επίλυσης για εξετάσεις και κλινική πράξη

Ερώτηση	Τι κάνω
1. Ποια είναι η κατεύθυνση του pH;	Οξυαιμία <7,35, αλκαλαιμία >7,45, ή σχεδόν φυσιολογικό.

Ερώτηση	Τι κάνω
2. Ποια μεταβλητή είναι πρωτοπαθής;	HCO_3^- για μεταβολική διεργασία, PaCO_2 για αναπνευστική.
3. Είναι σωστή η αντιρρόπηση;	Winter / εξίσωση μεταβολικής αλκάλωσης / κανόνες οξείας-χρόνιας αναπνευστικής διαταραχής.
4. Υπάρχει μεταβολική οξέωση;	Υπολογίζω AG και διορθώνω για αλβουμίνη όταν χρειάζεται.
5. Το AG είναι αυξημένο;	Συγκρίνω ΔAG και ΔHCO_3^- για δεύτερη μεταβολική διαταραχή.
6. Υπάρχει μεταβολική αλκάλωση;	Cl^- ούρων, K^+ , όγκος, αρτηριακή πίεση, διουρητικά/ορμονικός έλεγχος.
7. Υπάρχει αναπνευστική διαταραχή;	Οξεία ή χρόνια; PaO_2 , A-a O_2 όταν βοηθά, αναπνευστικό/νευρομυϊκό/φαρμακευτικό αίτιο.
8. Ταιριάζουν όλα στον ίδιο ασθενή;	Η τελική διάγνωση πρέπει να έχει παθοφυσιολογικό νόημα και να επιβεβαιώνεται, όταν χρειάζεται, με σειριακά αέρια.

Τελικό μήνυμα: Στις μικτές διαταραχές ο στόχος δεν είναι να απομνημονεύσουμε δεκάδες συνδυασμούς. Αν γνωρίζουμε καλά τις τέσσερις απλές διαταραχές και την αναμενόμενη αντιρρόπηση τους, η μικτή διαταραχή αποκαλύπτεται ως «αυτό που δεν εξηγείται» από τη φυσιολογική αντιρρόπηση. Μετά χρησιμοποιούμε AG, $\Delta\text{AG}/\Delta\text{HCO}_3^-$, χλώριο ούρων, ηλεκτρολύτες, οξυγόνωση και κλινικό πλαίσιο για να ονομάσουμε τον δεύτερο ή τρίτο μηχανισμό.

Πηγές της παρούσας ενότητας

Γεώργιος Χειλάς - Οξεοβασική Ισορροπία.

Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics - Chapter 36: Physiology and Disorders of Water, Electrolyte, and Acid-Base Metabolism.

Εργαστηριακή Προσέγγιση Νεφρικής Λειτουργίας.

Βιοπαθολογία - Παθολογία Επινεφριδίων/Διαβήτης.

Παθήσεις του Αναπνευστικού Συστήματος - Αναπνευστική ανεπάρκεια.

Ηλεκτρολυτικές Διαταραχές και ενότητες K^+ του ενιαίου συγγράμματος.

Γεώργιος Χειλάς - Οξεοβασική Ισορροπία: μικτές διαταραχές και αριθμητικά κλινικοεργαστηριακά παραδείγματα (περιπτώσεις 28–35 και συναφείς περιπτώσεις).

Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics - Chapter 36: simple and mixed acid-base physiology, expected compensation, anion gap and electrolyte interpretation.

Palmer BF, Clegg DJ. Mixed Acid-Base Disturbances: Core Curriculum 2025. American Journal of Kidney Diseases. 2025;86(3):372-382. doi:10.1053/j.ajkd.2025.04.014. Χρησιμοποιήθηκε ως σύγχρονος συμπληρωματικός έλεγχος της συστηματικής προσέγγισης στις μικτές διαταραχές.